

DOI:10.13196/j.cims.2024.S10

基于工业软件平台的产业集群多模式协同应用研究

江 沛¹, 孙国友¹, 马 军², 李传江³, 徐海军², 李孝斌¹⁺

(1.重庆大学 机械与运载工程学院,重庆 400044;

2.重庆铁马工业集团有限公司,重庆 400050;

3.贵州大学 机械工程学院,贵州 贵阳 550025)

摘 要:在全球制造产业竞争日益激烈、脱钩断链风险越发突出的背景下,产业集群发展已成为构建现代化产业体系的重要载体,对推动制造产业高端化、智能化、绿色化发展具有重要作用。然而,当前我国众多特色制造产业集群却面临跨区域协同效率偏低、专业化知识汇聚与创新不够、生产要素优化配置不足等挑战。为此,在分析我国特色制造产业集群发展模式及其所面临挑战的基础上,提出众包、众创、众扶等多模式协同的产业集群发展新范式,构建支持产业集群多模式协同应用的工业软件平台架构,并给出其所涉及的多模态需求动态解析与跨域映射、分布式资源智能画像与协同匹配、协同过程动态建模与鲁棒管控、群智协同质量可信评估与迭代优化和跨模式协同应用生态演化等五大关键技术体系;最后,以宝联登工业软件平台为例,对基于工业软件平台的产业集群多模式协同应用进行剖析,为推进我国区域特色产业的集群化、高端化的发展提供理论支撑。

关键词:产业集群;发展模式;产业链;多模式协同;工业软件平台

中图分类号:TP311.5;F424

文献标识码:A

Multi-mode collaborative application of industrial clusters based on industrial software platforms

JIANG Pei¹, SUN Guoyou¹, MA Jun², LI Chuanjiang³, XU Haijun², LI Xiaobin¹⁺

(1. College of Mechanical and Vehicle Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, China;

2. Chongqing Tiema Industries Group, Chongqing 400050, China;

3. College of Mechanical Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China)

Abstract: Against the backdrop of increasingly fierce global competition in the manufacturing industry and the growing risks of decoupling and supply chain disruptions, the industrial cluster development has become a crucial vehicle for building a modern industrial system. It plays a significant role in advancing the high-end, intelligent, and green transformation of the manufacturing sector. However, many of China's specialized manufacturing clusters currently face challenges such as low cross-regional collaboration efficiency, insufficient aggregation and innovation of specialized knowledge, and inadequate optimization in the allocation of production factors. To address these issues, based on analyzing the development models of specialized manufacturing clusters in China and the challenges they encountered in-depth, a new paradigm of industrial cluster development with multi-mode collaboration such as crowdsourcing, crowd innovation, and crowd support was proposed. Furthermore, an industrial software platform architecture was designed to support the multi-model collaborative application within industrial clusters. Five key technological systems involved in this framework was outlined, they were: dynamic parsing and cross-domain mapping of multi-modal requirements, intelligent profiling and collaborative matching of distributed resources, dynamic modeling and

收稿日期:2025-04-25;**修订日期:**2025-10-16。Received 25 Apr. 2025; accepted 16 Oct. 2025.

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2023YFB3308800);国家自然科学基金资助项目(52475511,52075060);重庆市自然科学基金面上项目(CSTB2022NSCQ-MSX1283);重庆市技术创新与应用发展专项项目(CSTB2024TIAD-STX0029)。**Foundation items:**Project supported by the National Key R&D Program, China (No 2023YFB3308800), the National Natural Science Foundation, China (No 52475511, 52075060), the Natural Science Foundation of Chongqing Municipality, China (No CSTB2022NSCQ-MSX1283), and the Special Project for Technological Innovation and Application Development of Chongqing Municipality, China(No CSTB2024TIAD-STX0029).

robust control of collaborative processes, credible quality evaluation and iterative optimization of group intelligence collaboration, and the evolution of cross-model collaborative application ecosystems. Finally, the application of multi-model collaboration in industrial clusters through a case study of the Baoliandeng Industrial Software Platform was examined, providing theoretical support for promoting the clustering and high-end development of regionally specialized industries in China.

Keywords: industrial clusters; development mode; industrial chain; multi-mode collaboration; industrial software platform

0 引言

产业集群是工业化进程中产业深度分工和集聚发展的组织形态,因其集中度高、供应体系完善等优势,对提高生产要素优化配置效率、降低企业生产经营成本、促进区域经济社会高质量发展具有重要战略意义,是产业、区域乃至国家提升综合竞争力和科技创新力的重要载体^[1]。创新发展特色产业集群新理念、新技术、新模式,抢占国际竞争制高点已成为各国经济博弈的重要着力点。

当前,欧美等发达国家已将产业集群视为驱动创新、提升国家竞争力的战略基石,并在推进传统特色、优势产业集群发展过程中注重新兴技术的融合应用。如美国底特律汽车产业集群正加速推进从传统燃油汽车向新能源汽车的转型进程,通用、福特等龙头企业已将电池研发与车联网平台纳入核心业务范畴,并通过构建智能化充电网络优化用户使用体验,产业链垂直整合力度持续加大^[2]。但该集群仍面临传统产业技术路径依赖的现实问题,燃油车产能过剩与电动化转型的成本压力形成双重挑战^[3]。德国高端数控机床产业集群以其技术深度、供应链韧性和生态协同优势,持续引领全球高端制造变革。该产业集群以巴登—符腾堡州为核心,聚集了 2 300 余家配套企业,呈现“核心部件—整机制造—系统集成”的金字塔型供应体系,其产值占德国机床产业总产值的 60% 以上。其中伺服电机等关键部件占据全球 70% 以上高端市场份额,且通过应用模块化协同设计平台实现多类型机床装备的快速定制,其单台五轴加工中心交付周期缩短至 14 周^[4]。国内特色产业集群则在政策引导下形成差异化竞争优势。如上海形成了芯片设计、晶圆制造、半导体材料、集成电路装备制造等产业链上下游集聚的集成电路产业集群^[5],集聚了 1 200 余家集成电路研发制造企业,产业规模达到 3 900 余亿元。川渝地区依托成渝双城经济圈的协同发展效应,在长安、赛力斯等龙头企业的带动下,形成了规模化的整车制造产业链,

600 余家新能源汽车零部件企业实现 3 大系统、12 大总成、56 个部件全覆盖,区域配套自足率超过 80%,直接带动 10 000 多家企业共同发展^[6]。陕西印刷设备产业集群以陕西北人为“链主”企业^[7],汇聚上下游 40 多家重点企业,成为全国最大的凹版印刷机械研发生产基地,其产品在国内中高端市场占有率接近 70%,服务国内 80% 以上软包装印刷企业。贵州航空航天产业集群以军贸为基础拓展军民融合路径,依托大数据构建低空飞行管理平台,实现无人机物流、交通事故快处等场景落地,形成军贸与新兴赛道双增长格局,如贵航股份承接歼 10CE 订单,黎阳生态圈推动航空发动机技术向民用无人机转化等^[8]。云南构建起“冶炼铸造—零部件制造—整机装配—检测服务”的完整产业链,初步形成了以昆明、玉溪、楚雄等特色产业园三极联动,以大型镗铣床、各式加工中心为主导,磨床、车床、铣床等高端机床上下游互为补充的精密数控机床产业集群^[9]。

目前,学术界围绕产业集群发展模式、协同机制等方面开展了相关研究。如胡娟等^[10]围绕产业集群的演进机制及其发展模式,分析了产业集群从萌芽、成长、成熟到衰退整个全生命周期的发展历程,提出了区位禀赋型、产业依附型、设施共享型与政府主导型 4 种发展模式。夏杰长等^[11]深入研究数字产业集群创新网络,并将其划分为传统要素驱动、创新效率驱动与新型要素驱动等 3 种发展模式。刘端端^[12]分析了我国产业集群协同发展的特征,为推动区域经济高质量发展,提出了加强产业精准布局、建立利益共享与成本共担的产业发展格局、优化公共资源配置、建立健全集群协同发展评价机制等建议。YAN 等^[13]围绕产业集群创新协同机制展开研究,构建了创新协同过程模型并分析其协同运行模式,强调了协同对提升创新能力的关键作用,为产业集群的可持续发展提供了理论依据。XU 等^[14]指出企业、高校与科研机构是核心创新主体,并采用单维度不平等合成法、多维基尼系数等对我国产学研三类主体的创新不平等问题展开研究,提出了优化主

体协同机制、因地制宜制定差异化政策、完善主体贡献度评价体系的建议,为产学研优化创新资源配置提供了理论与政策依据。BOSOMPEM 等^[15]以菠萝产业为研究对象,探讨了内部生产整合、供应商整合和消费者整合等三类供应链整合实践对价值链绩效的影响以及信息共享的调节作用,研究表明供应链整合实践与价值链绩效正相关,且信息共享能强化该关系。KÜGLER 等^[16]利用 WIOD 数据库,探究了欧盟价值链整合与劳动生产率的关系,发现了上游整合有助于提升生产率,高生产率行业倾向于全球价值链,揭示了欧盟经济表现差异的原因。

上述研究成果均是围绕产业集群传统发展模式、演化规律及价值协同等开展重点研究。然而,随着用户个性化定制需求的规模化递增以及企业上云上平台应用的日益普及,如何融合工业互联网、人工智能等新一代信息技术理念,探索面向行业、面向区域的产业集群协同服务模式,支撑多元化智能服务应用的网络化、协同化开展,已成为广大制造企业(特别是量大面广的中小制造企业)亟待解决的转型发展命题。为此,本文在深入分析我国特色制造产业集群发展模式及其所面临挑战的基础上,提出众包、众创、众扶等多模式协同的产业集群发展新范式,构建支持产业集群多模式协同应用的工业软件平台架构,并给出其所涉及五大关键技术体系,以期为我国区域特色产业的集群化、高端化的发展提供

理论支撑。

1 产业集群发展模式及其挑战

1.1 产业集群的发展模式

生产资源的集聚是产业集群形成和发展的核心要素。为此,本文基于特色产业集群的主导要素与治理机制特征,将其发展归纳为资源驱动型、企业主导型、政策引导型与创新驱动型等四种模式,其主要特点为:资源驱动型产业集群以得天独厚的区域自然资源为核心驱动力,构建资源与企业共生发展的产业动态适配体系,进而实现产业链条及其价值生态的协同演进,如图 1 所示。核心企业因自然资源开发技术优势而入驻,并吸引相关配套企业聚集,形成从资源开采、初级加工到深度开发、产品制造以及相关服务的完整产业链,产业链上各环节相互关联、协同发展。同时,集群企业在工业软件服务平台的支撑下形成动态适应能力,通过调整产业结构、优化资源配置、创新发展模式、资源共享、业务协作等方式,实现产业集群的整体效益提升及可持续发展。如山西煤矿产业即是典型的资源驱动型产业集群,其中山西焦煤集团作为中国目前规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业,其依托当地丰富的煤炭资源,形成了集煤炭开采、加工、化工、电力等为一体的完整产业链,煤炭产品销往国内外多个地区,为中国的能源供应和经济发展做出了重要贡献。

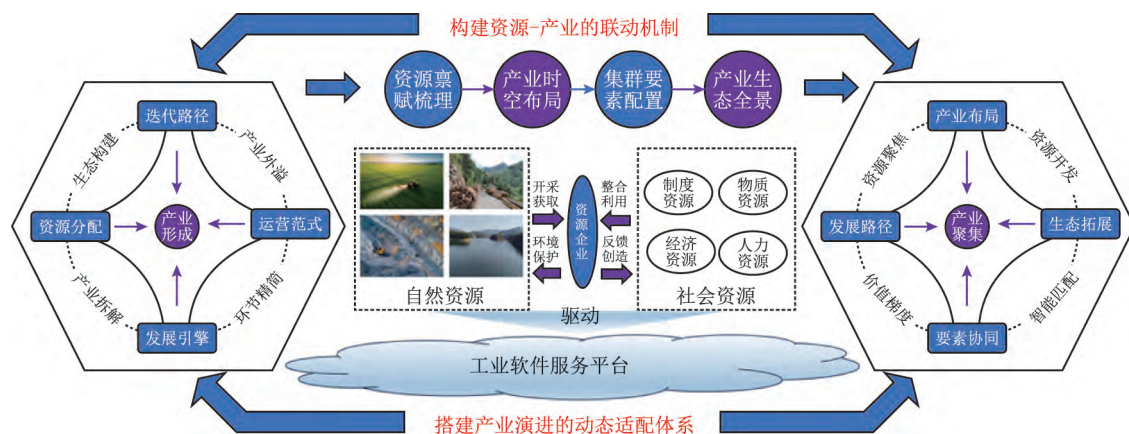


图1 资源驱动型产业集群发展模式

企业主导型产业集群以龙头企业为关键引擎,基于专业化分工与协作,引领和带动产业链上下游企业实现资源要素的高效整合^[17],实现生产、技术、服务等多业务的外溢效应,进而形成协同共生的产业价值网络,如图 2 所示。龙头企业凭借其在技术、资金、市场等方面的优势,对产业链各环节形成

强牵引,集群内企业特别是中小企业呈现出围绕核心企业的专业化分工格局,通过工业软件平台整合研发设计、生产制造和销售服务等要素,实现资源的高效配置与利用。同时,核心企业与配套企业、科研机构等通过工业软件服务平台载体,整合人才、技术等资源,开展技术研发、成果转化等创新活动,促进企业间

资源共享与协同创新^[18],推动产业价值链的升级发展。如上海汽车产业集群,以特斯拉、上汽集团等龙头企业为主导,聚集了超 1 000 家零部件供应商,其产品零部件国产化率达到 95%,本土供应商占比达 98%,有效推动了中国新能源汽车产业的快速发展。

政策引导型产业集群则是地方政府、行业协会、服务机构等组织通过制度厚植与专项规划行动(如工业园区建设、税收优惠、专项人才引进等),构筑起战略性的区域经济创新与发展环境,吸引优势企业入驻,带动产业链条中本地企业的协同发展,如图 3 所示。政府机关在工业软件创新服务平台的支撑

下,借助政策工具箱和产业数据库,为产业集群提供政策扶持与专业服务,引导企业集群发展^[19];服务机构则基于该平台集聚创新资源池,在精准挖掘集群企业多元化需求的基础上,为其提供成套专业服务,进而形成群智化的、开放性的协同创新服务生态。如在政府的政策引导和支持下,苏南地区通过搭建创新平台、加大研发投入、推动示范应用等措施,吸引了大量光伏企业集聚,形成了从硅材料、电池片、组件到光伏应用系统的完整产业链,促进了光伏产业的技术创新和产业升级,成为中国重要的光伏产业基地之一。

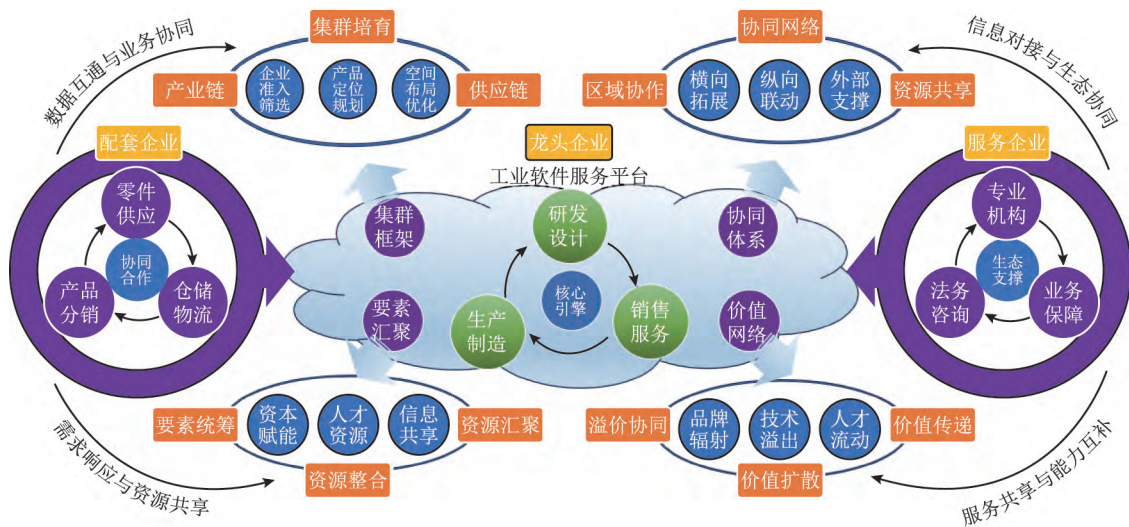


图2 企业主导型产业集群发展模式

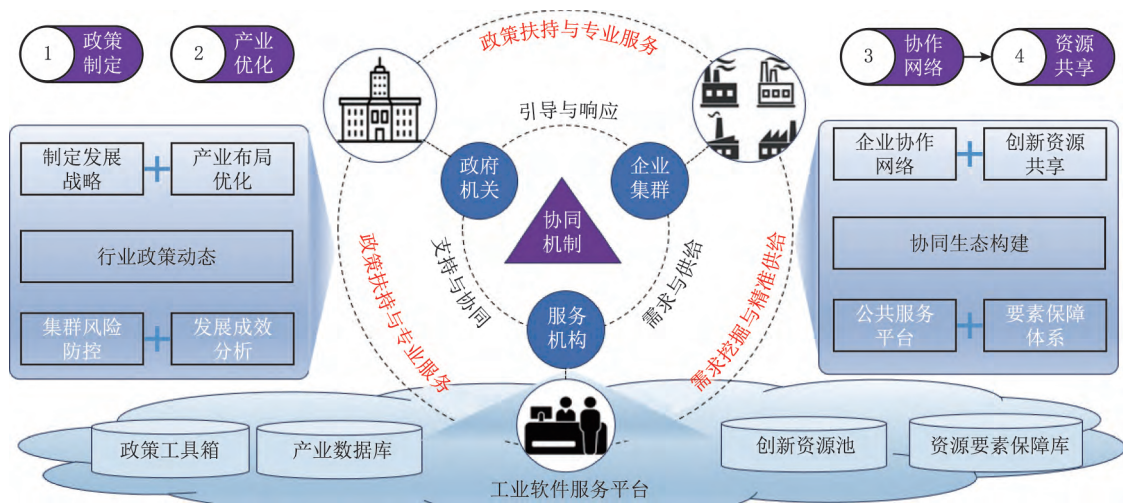


图3 政策引导型产业集群发展模式

创新驱动型产业集群则聚焦于战略性、高新技术创新,汇聚知识密集型企业及高端技术人才,开展技术、产品、服务、商业模式等多元创新业务的产业

形态。在创新主体构成上,涵盖高等院校、研究所、高新技术企业等;从创新过程来看,形成了理论研究、技术突破、产品研发、服务革新、模式变革等多

元化的创新链条;在资源整合与应用上,通过工业软件服务平台,整合技术、人才、金融、数据等多种创新要素,以支持开放性的、群智化的创新应用,形成完善的产业创新生态,如图 4 所示。北京生物医药产业集群以中关村生命科学园为核心,汇聚了 1 000

余家生物医药科技企业和 10 多所国内顶级的医药研发机构,园区还拥有完善的孵化服务体系和临床试验资源,形成了创新生态的闭环,加速了创新成果的转化和应用,推动了生物医药产业的高质量发展。

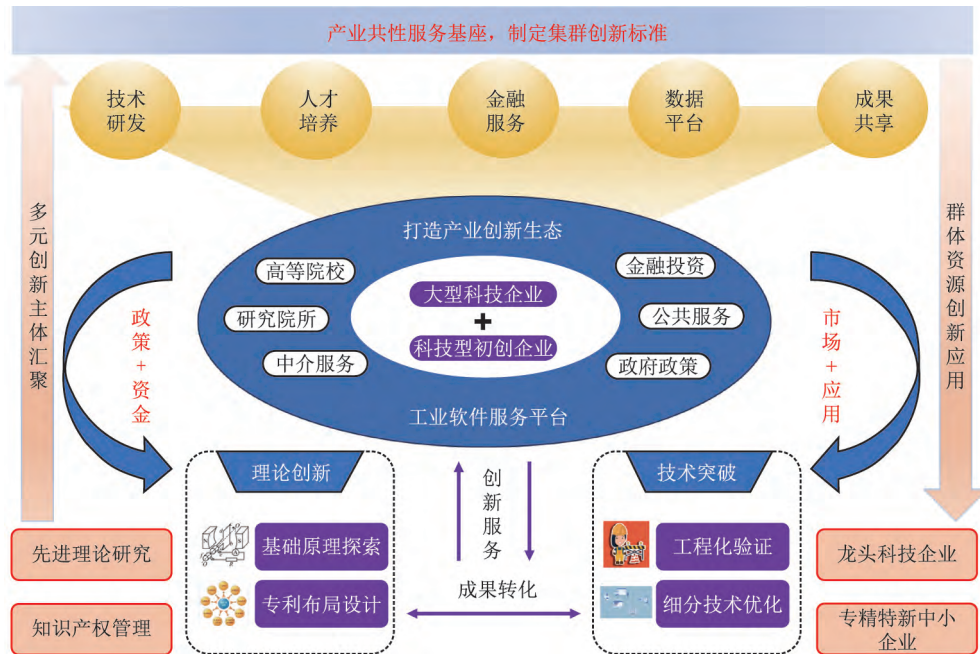


图4 创新驱动型产业集群发展模式

为揭示不同类型产业集群的形成机理与发展特征,从核心驱动要素、主导主体、优势、劣势及典型产业五个维度,对资源驱动型、企业主导型、政策引导

型与创新驱动型四种产业集群发展模式进行了对比分析,如表 1 所示。

表 1 产业集群发展模式对比分析

集群类型	核心驱动要素	主导主体	优势	劣势	典型产业
资源驱动型	矿产、能源等区域特色自然资源	资源型核心企业	形成规模经济与产业配套;资源初期开发成本低	资源依赖度高,面临枯竭风险;生态压力大;产业附加值低	能源化工、矿业、农林产品加工
企业主导型	核心市场	行业龙头企业	产业链协同高效;技术迭代快;市场响应灵活	中小企业依附性强;核心企业发展影响集群稳定性	电子信息、汽车制造、高端装备
政策引导型	产业政策与基础设施	地方政府、行业协会、服务机构	优势资源集聚;产业带动性强	政策与市场脱节风险;政企协同效率相对较低	战略性新兴产业、国防军工
创新驱动型	高新技术、高端人才等创新资源	高校、科研机构、高新技术企业等	成果转化效率高;产业附加值高;引领行业技术前沿	人才竞争激烈;产学研协同机制复杂;前期投入高	生物医药、新一代信息技术、新材料

1.2 产业集群面临的挑战

尽管产业集群已在推动区域经济发展中取得显

著成效,但在当前国际市场竞争日趋激烈、全球供应链体系脱钩断链风险日益突出的背景下,产业集群在

实际运行中仍面临专业化知识汇聚与创新不足、生产全要素资源配置低效、跨区域多业务协同应用不够等挑战,制约了其高效、高质发展。具体体现在:

(1)专业化知识汇聚与创新不足 一方面,集群上下游企业间存在着错综复杂的动态合作和区域竞争关系,其自身核心技术及专业知识通常均得到有效保护,而即便允许专业知识共享,但因缺乏大数据、人工智能等新一代信息技术驱动的协同服务平台支撑,使得海量数据、新兴技术与多源知识无法被有效汇聚、统一编码与充分利用,导致知识流动壁垒;而高校、科研院所与企业间的合作因缺乏长效的创新机制,通常聚焦在短期项目上,创新成效不足。另一方面,集群内企业特别是中小企业“重模仿、轻创新”的短视心态普遍存在,企业员工知识结构和技能更新缓慢,知识产权保护意识薄弱,导致企业开展“卡脖子”技术攻关与原始创新的内生动力不足,同质化低水平竞争加剧,集群创新生态缺位。

(2)生产全要素资源配置低效 生产资源的优化配置本质上是产业集群企业间通过网络化公共服务平台实现人、机、料、法、环以及资金等生产全要素的最优化的按需组合与共享,以提升产业集群的协同效率。在社会化分工日益精细、企业内外部竞争越发内卷情况下,生产全要素优质资源更多向龙头链主及核心高新技术企业集聚,而原本就缺乏技术、资金、人才等关键生产要素的产业链上下游中小企业则更受资源制约,呈现出集群龙头企业生产要素越发富余而上下游中小企业资源日益短缺的错配矛盾,严重制约了产业集群的协同健康发展。同时,当前各区域性特色产业集群企业更多地将其资源投放到市场开拓中,对集群内生能力与业务协同的提升缺乏重视,工业互联、人工智能等新一代信息技术及其催生的先进制造方法、模式等在集群业务全链条的渗透应用薄弱,导致生产要素流转成本高、周期长,无法根据市场需求快速调整资源投向,最终造成集群整体生产效率偏低,资源浪费现象突出。

(3)跨区域多业务协同应用不够 从宏观层面上看,各省市产业结构与发展模式趋同,导致各区域产业集群出于经济考虑而形成封闭的产业生态,区域间的产业集群关系更是以横向的市场竞争为主,而非基于比较优势开展相应的垂直互补与业务协同,导致国内部分区域产业集群间演变为零和博弈,难以营造共赢产业生态。从微观层面上看,在各区

域产业集群内部的多级供应体系中,同级供应企业同质化恶性竞争越发明显,企业间信任缺失,进而难以在研发设计、经营管理、生产制造、销售服务等核心业务链条上开展跨域协同创新与多元业务协作,产业集聚的高质量发展难以维系。

2 基于工业软件平台的产业集群多模式协同体系

基于产业集群发展模式及其所面临的挑战分析,融合大数据、物联网、移动互联网及人工智能等新兴技术以及工业互联网、网络协同制造等先进制造理念,本文提出了基于工业软件平台的产业集群多模式协同体系,旨在通过搭建基于泛在网络的工业软件服务平台,汇聚产业集群多元化生产要素和能力,贯通区域产业集群间、集群内部企业间以及企业内部业务间纵横向和端到端的数据链路,支持业务众包、价值众创、资源众扶等多模式服务应用的开展,进而实现多主体、跨区域、群智化的协同创新。其中,众包服务模式旨在打破企业传统业务边界,通过工业软件平台将其非核心业务分包给集群中更专业的企业或服务机构,以更低成本、更高效率、更优质量完成分包任务,实现产业集群全域资源要素的高效协同应用;众创服务模式在工业软件平台中的开放性创新社区支撑下,通过汇聚产业集群多元主体的异质性知识、创意和人才,激发产品、服务、商业模式等多元创新涌现,为产业集群营造可持续的创新服务生态;众扶服务模式则通过工业软件平台广泛整合产业集群内外的生产要素,实现关键资源众筹与社会化赋能,为集群企业特别是中小企业的创新创业提供运营支持环境,体现其区域集群网络的社会价值。

(1)众包服务模式

众包服务模式利用工业软件平台集成集群企业富余制造资源(如高精尖科研仪器、专业化技术服务、超精密生产设备等)的基础上,实施非核心业务精细化剥离与服务化外包,形成相应的众包资源库和众包需求库,并调用平台智能拆分与匹配方法,支持众包需求与任务的配置分配与执行,旨在通过多方协作、实时反馈与评估,推动新产品研发、生产检测等任务的高效完成^[20],如图5所示。该模式采用双向评估体系,结合任务质量、合作态度与多维度评估,确保任务执行的时效性与服务质量,从而达到发包企业与接包企业的共赢。

图 7 所示。该模式强调创新构想与专业知识的共享,通过创客群体的创意与创新技术,结合项目发起与执行过程中的资源整合,提供市场认知、技术支持

等多维度服务。创新主导者通过资源引导、市场验证与成果转化,为项目提供持续优化与推广,从而助力项目在市场中的成功落地与发展^[22]。

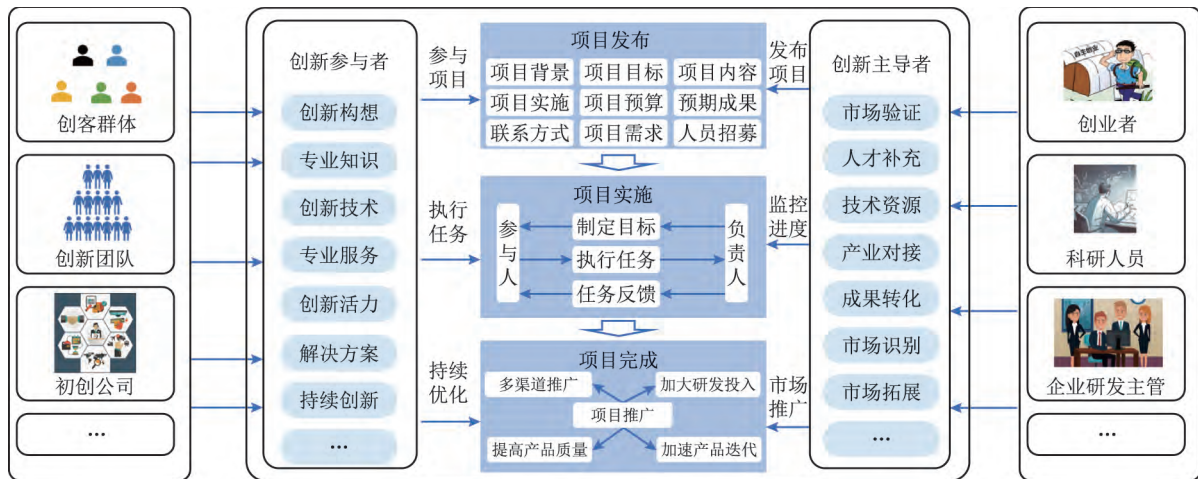


图7 基于工业软件平台的众创服务模式

众创服务模式以开放协同为导向,通过工业软件平台的开放社区,构建以创意驱动、资源共创与价值共生为特征的动态创新网络,形成多主体共同参与的创新生成与演化体系,该服务模式流程如图 8 所示。在创新源头上,众创服务通过平台聚合产业集群内外的知识要素、技术能力与市场洞察,促使创意生成不再局限于单一企业,而是转化为跨界知识交流;在此基础上,采用专家打分与大众评审并重评价机制对创意可行性、市场契合度等进行评估,筛选

出优质创意。在创意孵化与落地阶段,平台通过建立灵活的成果分配与知识产权机制,平衡各方主体的利益诉求,提供技术验证、模型优化和小规模试验环境,并通过投融资支持、商业模式设计与市场推广服务,构建从创意到产品再到市场的完整创新链条。同时,众创服务更强调创新的持续演化与生态循环,依托客户反馈机制与数据分析系统,对创新成果进行动态追踪与性能迭代,从而形成一个以用户参与为核心的持续创新体系。

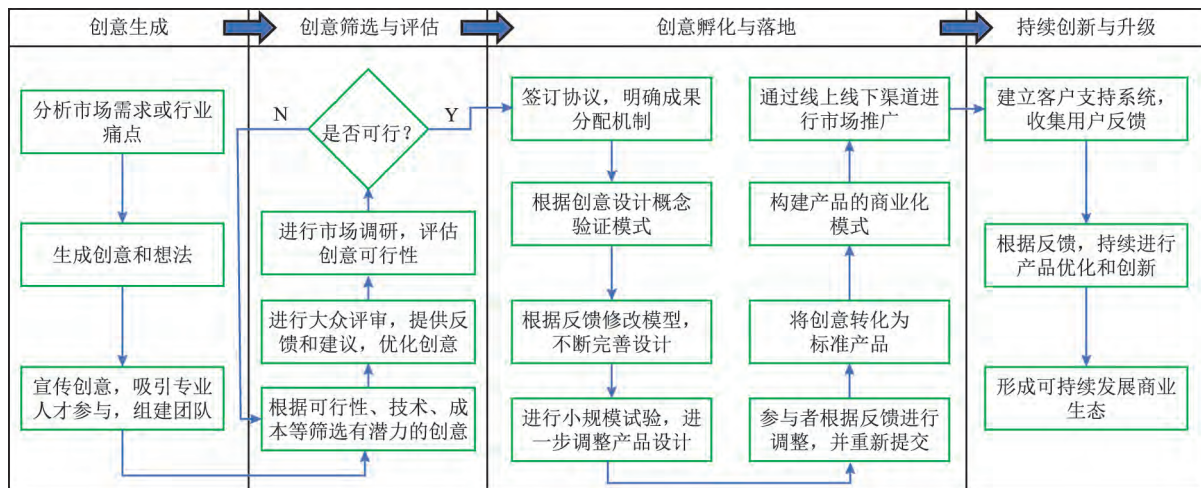


图8 众创服务模式流程图

(3) 众扶服务模式

众扶服务模式通过工业软件平台引入地方政策、产业基金、技术服务等多维度支持措施,帮助企业解决资金、技术、市场等方面的困境^[23],并对项目进行评估

与智能匹配,确保提供扶持的项目具备可行性、创新性 & 市场潜力,在执行过程中通过实时监控和效果评估,确保支持措施的有效性 & 可持续性,从而推动产业集群初创企业、中小企业的稳步发展,如图 9 所示。

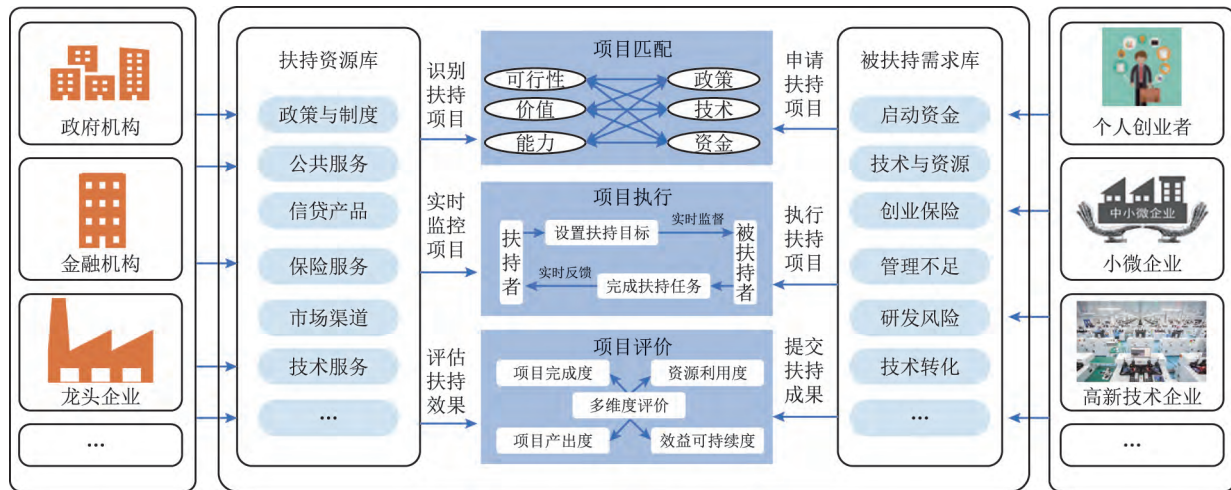


图9 基于工业软件平台的众扶服务模式

众扶服务模式通过平台整合多元主体资源,实现对中小企业及创新项目的精准扶持与持续培育,构建资源共享与能力共建的长期机制和动态支持体系,促进创新主体的成长、转型与可持续发展,如图10所示。平台首先对集群内外的潜力企业和创新项目进行系统筛选与诊断,基于资源约束、能力缺口与市场潜力等指标,确立扶持对象与扶持目标;在资源协同与赋能阶段,平台通过构建开放共享的支持体系,将资本、技术、设备、知识与人力等要素进行高效整合,不同类型的资源以差异化方式嵌入被扶持企业的发展路径;在孵化与陪伴过程中,平台对项目的成长轨迹进行动态监测与阶段性评估,根据企业

不同发展阶段提供分层次、分阶段的帮扶策略,在企业进入新阶段时提供新一轮资源支持,从而实现成长、再扶持到再成长的循环赋能。同时,众扶社群的建立强化了横向互助机制,使受扶企业之间形成经验共享与资源互补的网络效应。最终,众扶体系以成果转化与影响扩散为价值落点,通过长期合作机制与品牌传播路径,平台协助被扶持项目实现商业化转化与市场落地,推动其从个体成长迈向群体带动,进而对区域经济社会就业产生辐射效应。同时,平台通过量化营收增长率、创新产出、就业贡献等评价体系对帮扶效果进行反馈与优化,形成评估、调整到再投入的闭环机制。

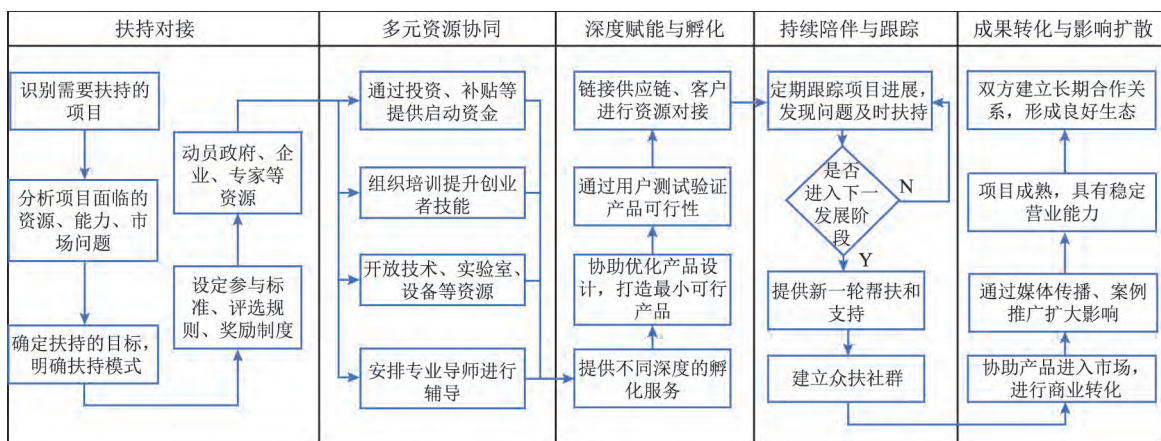


图10 众扶服务模式流程图

3 工业软件平台及其关键技术

3.1 工业软件平台框架

产业集群多主体、跨区域的多模式协同服务应用均需在基于网络互联的工业软件服务平台开展,

以汇集全域生产资源、激发开放创新要素,形成互生共赢的产业生态。为此,本文构建了如图11所示的工业软件平台架构,主要由边缘层(edge layer)、基础设施层(Infrastructure as a Service, IaaS)、平台服务层(Platform as a Service, PaaS)、软件服务层

(Software as a Service, SaaS) 四个层次构成^[24], 各层在功能定位与协同逻辑上相互衔接、层层递进, 形成从数据驱动到模型支撑再到应用赋能的完整技术支撑体系, 实现了众包的任务协同、众创的创新共建与众扶的资源赋能。

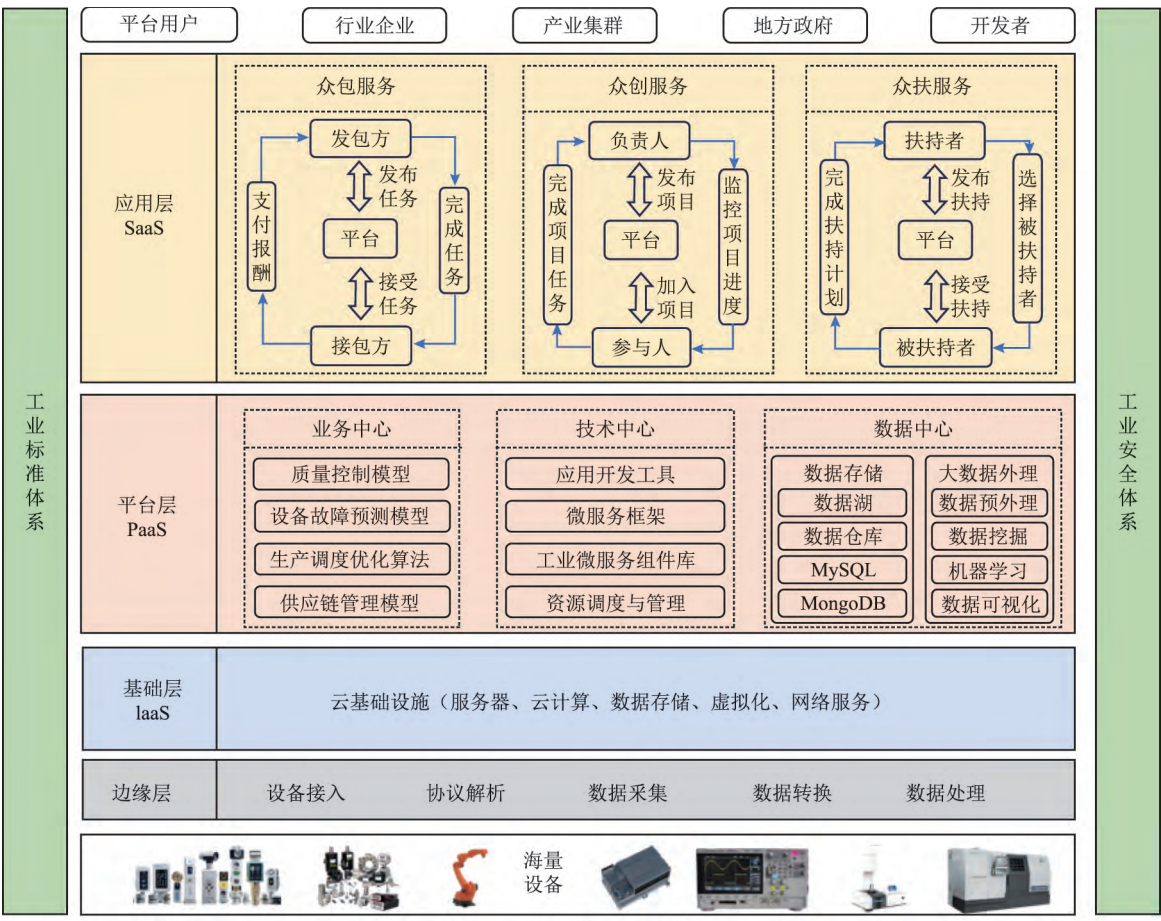


图11 工业软件平台总体框架

(1)边缘层位于平台架构的最底端,主要负责设备接入、协议解析、数据采集、数据转换与预处理等功能。依托边缘计算节点,该层能够将传感器、机器人、数控机床等海量工业设备连接至平台,并在靠近数据源的端侧实现异构数据的实时采集与本地预处理,有效保障了工业数据的高效传输与安全上云。例如,在众包服务中,边缘层实时采集任务执行设备的数据,为企业监控外包任务进度和质量提供数据支撑;在众创服务中,边缘层支撑企业在研发过程中获取现场设备运行数据,实现快速实验验证与模型训练;在众扶服务中,边缘层为被扶持项目提供实时生产与运营数据采集通道,便于扶持方进行远程监控与指导。

(2)基础设施层(IaaS)作为工业软件平台的基础设施层,承担着计算、存储与网络资源的统一供给与动态调度功能。该层通过云服务器、云计算、虚拟

化与网络服务等核心组件,为平台的运行提供高性能计算能力与安全可扩展的资源环境。在众包服务中,IaaS层为任务分发、执行进度追踪、报酬结算等提供稳定的计算与存储环境;在众创服务中,IaaS层支撑多团队并行开发与协同设计过程中的大规模计算需求与版本管理;在众扶服务中,IaaS层提供远程扶持系统所需的算力资源与数据云存储,确保扶持项目运转的稳定性与连续性。

(3)平台服务层(PaaS)是工业软件平台的核心支撑层,涵盖业务中心、技术中心与数据中心三大部分。业务中心通过构建质量控制、设备故障预测、生产调度优化与供应链管理等模型,实现制造业务的智能决策与过程优化;技术中心提供微服务框架、工业组件库与应用开发工具,支撑跨行业的工业软件开发与二次创新;数据中心则整合数据存储、大数据处理、机器学习与可视化分析等功能,为智能应用提

供模型训练与知识推理支撑。PaaS 层借助调度优化与质量控制模型,实现众包任务的智能匹配、过程监测与结果评估;利用算法模型、工业微服务与开发工具,为众创服务提供数据分析、原型设计与性能优化的技术支撑;通过数据挖掘、机器学习等算法,为众扶服务提供智能诊断与决策支持,从而构建起多模式协同运行的核心技术支撑体系。

(4) 软件服务层(SaaS)将底层的计算资源、模型算法与数据能力封装为可直接使用的业务功能^[25],为平台用户、行业企业、产业集群、地方政府及开发者等提供差异化应用服务,实现了众包、众创、众扶等多模式协同服务的具体运行。例如,在众包服务模块中,企业可实现任务的发布、接包、执行与支付等全流程的在线协作;在众创服务模块中,创新主体可围绕项目开展资源共享、任务分解与进度

管理,实现多方协同创新;在众扶服务模块中,政府与龙头企业可发布扶持计划、遴选扶持项目、跟踪实时进度并评估帮扶成效,从而形成协同互促的服务闭环。

3.2 平台关键技术体系

在全球产业数字化转型与高质量发展背景下,工业软件平台作为支撑产业集群众包、众创、众扶等多模式服务协同的核心载体,其高效运行与协同创新依赖于核心关键技术的突破,以实现产业集群多元创新业务的多主体、跨区域协同应用,包括多模态需求动态解析与跨域映射、分布式资源智能画像与协同匹配、协同过程动态建模与鲁棒管控、群智成果质量可信评估与迭代优化和跨模式激励协同与生态演化等五类关键技术,如图 12 所示。

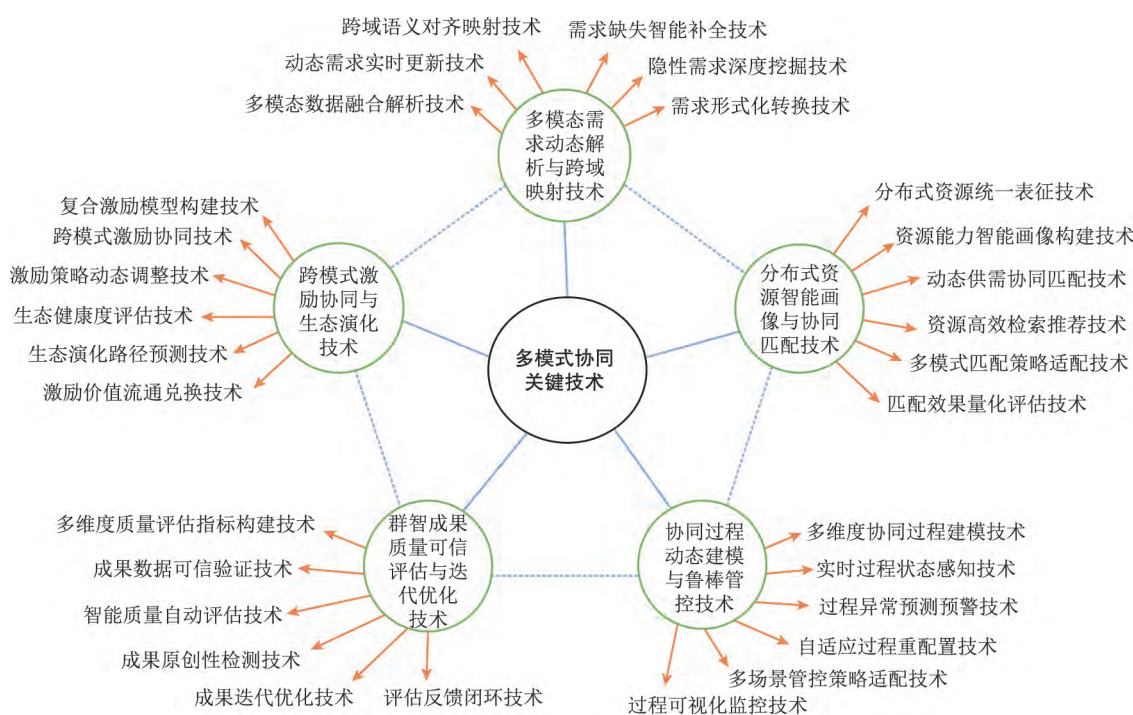


图12 多模式协同关键技术体系

(1) 多模态需求动态解析与跨域映射技术

在软件平台的多模式协同中,众包的任务需求、众创的创意构想、众扶的资源扶持诉求常以文本描述、草图、参数指标等混合形式存在,具有模糊性、跨领域性和动态演化特征。传统需求解析方法难以实现非结构化信息的精准转化,易导致任务与资源匹配偏差,因此需构建统一的需求解析与映射机制。多模态需求动态解析与跨域映射技术融合自然语言处理、计算机视觉和知识图谱技术,搭建多模态需求

解析框架。通过动态需求图谱对原始需求进行结构化建模,利用跨模态语义对齐模型实现非结构化信息向可执行目标的转化,并通过增量学习更新需求演化路径,从而提升需求响应效率,减少众包任务返工率、众创创意偏离度及众扶资源错配率。

(2) 分布式资源智能画像与协同匹配技术

众包接包方、众创参与者、众扶资源提供者分散于不同区域及企业,其能力、动机、历史行为呈现高度动态性。传统静态标签匹配难以适应人、任务与

资源的复杂耦合关系,导致资源利用率低、协同效率差。分布式资源智能画像与协同匹配技术基于领域本体构建资源统一特征模型,整合基础属性(技能标签、信誉评分)、动态状态(实时负载、在线时长)及隐性特征(协作偏好、创新潜力),构建资源—任务关联网络,利用深度学习算法实现兴趣偏好与任务需求的深度匹配;同时提出基于强化学习的动态优化匹配策略以适应资源状态变化,评估资源服务能力,以提高资源利用率,提升众包、众创、众扶等多元服务执行准确率,支撑平台形成需求与资源动态平衡的协同生态。

(3) 协同过程动态建模与鲁棒管控技术

在多模式协同中,众包任务分包、众创创意迭代、众扶资源调度存在跨时空异步性,且易受突发因素影响,导致过程失控或收敛缓慢。需构建兼具灵活性与稳定性的管控机制,保障协同过程有序推进。协同过程动态建模与鲁棒管控技术采用面向对象 Petri 网与超网络融合建模,刻画“任务流—信息流—价值流”的多层级关联,实现从宏观流程到微观活动的可视化;通过不确定性事件建模,构建静态鲁棒性与动态鲁棒性评估指标;引入自适应重配置算法,当偏差超过阈值时自动调整任务序列或资源分配,最小化质量目标损失,以降低众包任务延期率,缩短众创创意迭代周期,提升众扶资源调度抗干扰能力,为平台提供可感知、可调控、可优化的全流程管控能力。

(4) 群智成果质量可信评估与迭代优化技术

众包解决方案、众创创意成果、众扶帮扶效果的质量参差不齐,且存在成果剽窃、数据造假等风险。传统人工审核成本高、效率低,难以满足多模式协同的规模化需求,需建立可信质量评估体系。群智成果质量可信评估与迭代优化技术通过构建完成度、创新性、用户满意度等多维度质量评估体系,基于动态契约与区块链技术实现成果存证与溯源,确保评估数据不可篡改;在此基础上,基于混合代理模型自动生成创新质量评分并进行迭代优化,从而提升多模式协同服务质量管控能力。

(5) 跨模式激励协同与生态演化技术

科学、系统的激励机制是产业集群多主体、跨区域、多模式协同应用的基础保障。当前,单一激励模式难以维系众包、众创、众扶等多模式应用参与者的长期活跃度,且各服务模式间存在激励冲突,如众创的创意保护与众包的成果共享。为此,需设计协同

激励机制,促进产业集群创新生态的可持续发展。跨模式激励协同与生态演化技术基于马斯洛需求层次理论,构建物质奖励、声誉积累到能力提升的复合激励模型,通过演化博弈论分析参与者行为策略,动态调整激励权重^[26];构建用户多样性、协同交互频率、成果转化率等生态评价指标,基于强化学习优化激励策略,实现创新生态的共生演进,推进产业集群多模式协同应用的可持续运营。

4 案例应用及分析

当前,陕西已形成以陕西北人等为龙头的印刷机械制造产业集群,汇聚上下游 40 多家重点企业,成为全国最大的凹版印刷机械研发生产基地,其产品在国内中高端市场占有率接近 70%。然而,区域内企业仍普遍存在创新资源分散、生产协同效率不足及中小企业技术能力薄弱等问题,制约了产业集群的高质量发展。为破解上述瓶颈,集群企业引入了宝联登工业软件平台(xIn³Plat)^[27],其技术架构如图 13 所示。

该平台主要由设备层、边缘层、IaaS 层、平台层和应用层等组成,与西门子 MindSphere、PTC ThingWorx 等传统工业互联网平台相比(如表 2 所示),xIn³Plat 平台形成了数据贯通、资源共享与价值共创的多模式协同创新生态,可通过众包、众创、众扶等多模式协同应用,推动整机制造商、零部件提供商、服务机构、高校与科研院所间的多业务跨域协作,促进区域印刷制造产业链的数字化、网络化和智能化发展。

在该平台支持下,某印刷机械零部件制造企业面对核心部件加工任务量大和交付周期紧张的挑战,开展了基于平台的业务众包服务,如图 14 所示。企业首先通过宝联登平台的众包模块将精密零部件的加工任务进行拆解,形成分包任务需求后发布至平台上;平台 PaaS 层调用智能匹配算法,基于加工能力、设备负载、历史信用等多维评价指标对分包任务候选企业进行筛选与匹配,进而完成分包任务与资源间的动态优化配置;在此基础上,任务接收方可根据订单、工艺、质量等要求执行分包任务,平台则对整个执行过程进行实时跟踪与反馈,确保众包服务各方在整个生产过程中保持高效协同。通过众包服务模式的应用,有效打破了印刷机械产业集群企业间的传统生产边界,实现了生产资源的柔性配置与动态协同,使加工任务交付周期缩短约 30%,

生产成本降低约 20%，显著提升了产业集群的综合 竞争能力。

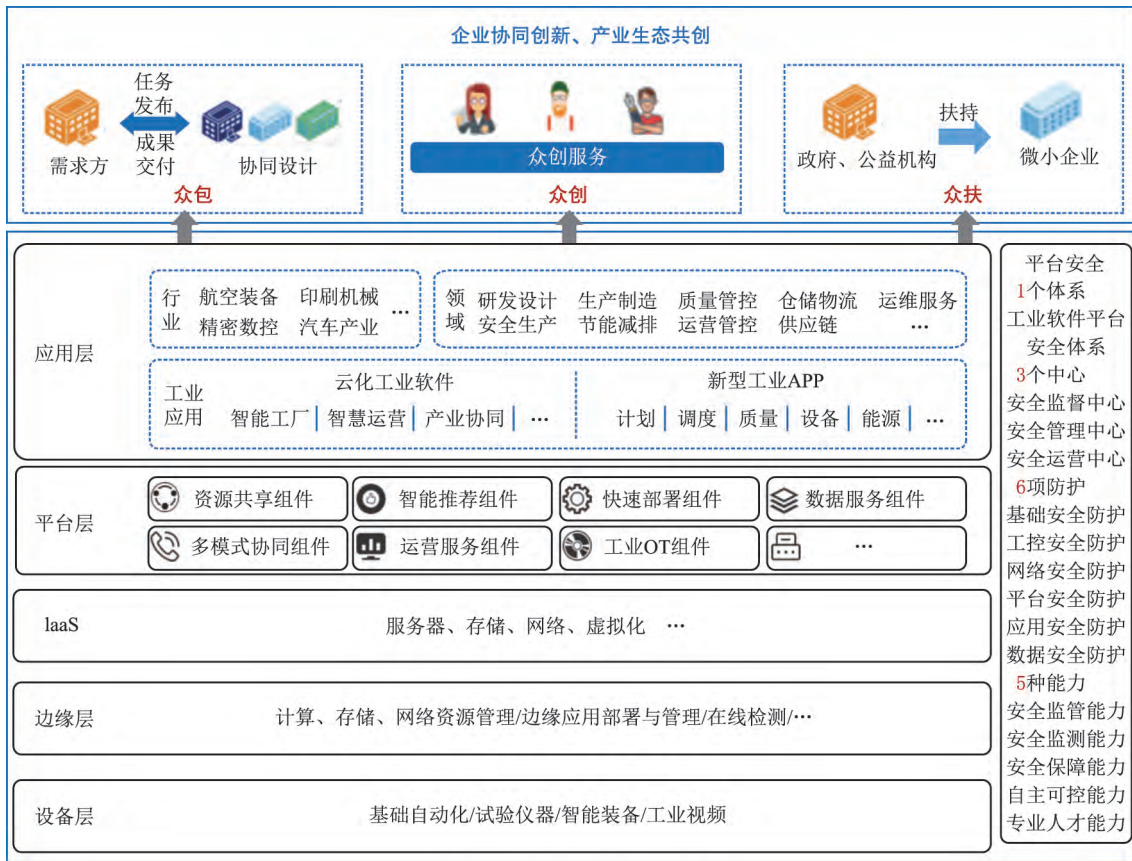


图13 宝联登工业软件平台架构

表 2 宝联登平台与 MindSphere、ThingWorx 平台特性对比

对比维度	宝联登平台 (xIn ³ Plat)	西门子 MindSphere	PTC ThingWorx
核心定位	产业集群多模式协同赋能平台	工业物联网平台	工业物联网平台
架构开放性	基于工业互联网标准四层架构， 强调 PaaS 层的开放性群智协同	基于云的开放式物联网操作系统	提供灵活的连接、 分析和应用构建能力
服务应用	支持众包、众创、众扶等 多模式协同服务应用	侧重设备连接、数据分析等	侧重设备连接、数字孪生、 产品生命周期管理等应用
协作主体连接	强连接企业、创客、专家、高校/专业机构	主要连接设备、工厂和企业用户	主要连接设备、产品、 工厂和工程/服务人员
典型应用场景	跨区域、多主体间业务协同	预测性维护、能源管理等	远程运维协助、数字孪生监控等

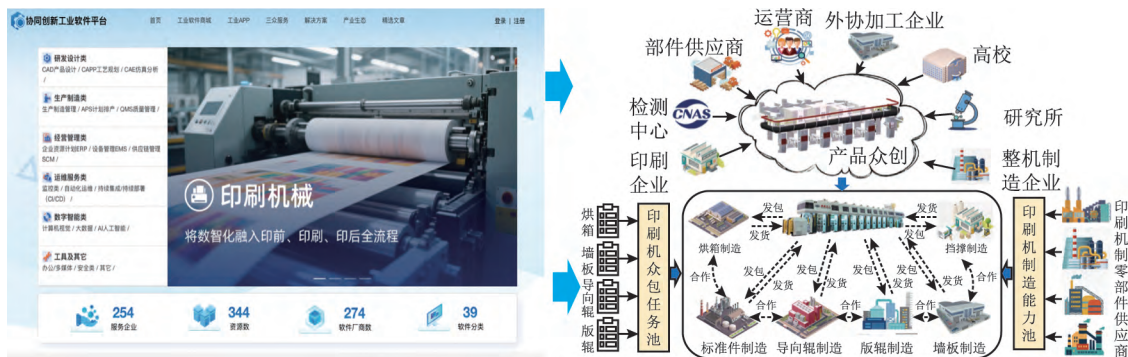


图14 印刷机械产业集群多模式协同应用场景

5 结束语

本文围绕我国特色制造产业集群在跨区域协同、知识聚合创新与生产要素配置等方面存在的瓶颈问题,构建了基于工业软件平台的众包、众创、众扶等多模式协同新范式,设计了工业软件平台四层架构,建立了支撑产业集群多模式协同的多模态需求动态解析与跨域映射、分布式资源智能画像与协同匹配、协同过程动态建模与鲁棒管控、群智成果质量可信评估与迭代优化和跨模式激励协同与生态演化等关键技术体系,并通过宝联登工业软件平台(xIn³ Plat)在陕西印刷机械产业集群的应用案例对上述理论进行了验证。下一步课题组将围绕众创激励机制构建、群智隐私与数据安全、众包任务质量评价等开展深入研究,为基于工业软件平台的产业集群多模式协同落地应用提供技术支撑。

参考文献:

- [1] LUO Zhengye. Development mode and optimization path of agricultural industrial clusters under the concept of value sharing[J]. *Agricultural Economy*, 2023(2): 23-25(in Chinese). [罗正业. 价值共享理念下农业产业集群的发展模式与优化路径[J]. *农业经济*, 2023(2): 23-25.]
- [2] GUINN A, COOPER-MCCANN P. Can industrial reinvestment reverse neighborhood decline? Evidence from automotive investment in Detroit, Michigan, and Windsor, Ontario, 1980s-2020s[J]. *Economic Development Quarterly*, 2025. DOI:10.1177/08912424251369834.
- [3] GORACINOVA E, WARRIAN P, WOLFE D A. Challenges of Coordination: Automotive innovation in the ontario supply chain in comparative context [J]. *Canadian Public Policy-Analyse De Politiques*, 2017, 43(S1): S90-S102.
- [4] COSTA F S, NASSAR S M, GUSMEROLI S, et al. FASTEN IIoT: An open real-time platform for vertical, horizontal and end-to-end integration[J]. *Sensors*, 2020, 20(19): 5499.
- [5] ZENG Gang, LIEFNER I, SI Yuefang. The role of high-tech parks in China's regional economy: Empirical evidence from the IC industry in the Zhangjiang high-tech park, Shanghai[J]. *Erdkunde*, 2011, 65(1): 43-53.
- [6] YANG Jin, ZHANG Yu. Research on the international competitiveness of Chongqing automobile industry cluster based on entropy-weighted TOPSIS [J]. *Economy and Management*, 2013, 27(12): 82-88(in Chinese). [杨瑾, 张渝. 基于熵权TOPSIS的重庆汽车产业集群国际竞争力研究[J]. *经济与管理*, 2013, 27(12): 82-88.]
- [7] FENG Lin. Shaanxi Beiren Printing Machinery actively expands overseas market[J]. *Guangdong Printing*, 2022(3): 1(in Chinese). [枫林. 陕西北人印机积极开拓海外市场[J]. *广东印刷*, 2022(3): 1.]
- [8] LI Yanhua, YAN Dan. Research on the mechanism and path of the aerospace industry promoting the quality of regional economic development[J]. *Regional Economic Review*, 2020(1): 145-152(in Chinese). [李艳华, 严丹. 航空航天产业提升区域经济发展质量的机理与路径研究[J]. *区域经济评论*, 2020(1): 145-152.]
- [9] SHEN Yi. Research on the development status and countermeasures of Yunnan machine tool industry[J]. *Yunnan Science and Technology Management*, 2024, 37(5): 49-52(in Chinese). [申意. 云南机床产业发展现状及对策建议[J]. *云南科技管理*, 2024, 37(5): 49-52.]
- [10] HU Juan, YU Ling, YANG Yao. Analysis of the evolution mechanism and development mode of logistics industry cluster[J]. *Business Times*, 2014(32): 28-29(in Chinese). [胡娟, 余凌, 杨瑶. 物流产业集群演进机制及发展模式探析[J]. *商业时代*, 2014(32): 28-29.]
- [11] XIA Jiechang, LIU Ruiyi. Research on the formation mechanism and development mode of the innovation network of digital industry cluster[J]. *Regional Economic Review*, 2024(5): 58-68(in Chinese). [夏杰长, 刘睿怡. 数字产业集群创新网络的形成机制与发展模式研究[J]. *区域经济评论*, 2024(5): 58-68.]
- [12] LIU Duanduan. Research on the coordinated development of urban agglomerations and industrial clusters[J]. *Macroeconomic Management*, 2022(2): 54-61(in Chinese). [刘端端. 城市群和产业集群协同发展研究[J]. *宏观经济管理*, 2022(2): 54-61.]
- [13] YAN Haiyan, XU Bo, WANG Chen. Study on the innovation process and synergy mechanism of industrial cluster [C]//Proceedings of the International Conference on Information Management, Innovation Management And Industrial Engineering Los Alamitos, Cal., USA: IEEE Computer Society, 2008.
- [14] XU Aiting, QIU Keyang, ZHU Yuhang. The measurements and decomposition of innovation inequality: Based on industry-university-research perspective[J]. *Journal of Business Research*, 2023, 157(C): 113556.
- [15] BOSOMPEM J, HE Z, OKAE-ADJEI S, et al. Listen to the other side: Impact of supply chain integration practices on value chain performance of pineapple firms in Ghana[J]. *Total Quality Management & Business Excellence*, 2024, 35(7-8): 898-921.
- [16] KÜGLER A, REINSTALLER A, FRIESENBIHLER K S. Can value chain integration explain the diverging economic performance within the EU? [J]. *Journal of Industrial and Business Economics*, 2023, 50(1): 25-47.
- [17] HOU Renyong, SONG Xiaorui, YAN Qing, et al. Synergistic innovation pathways in aviation complex product ecosystems: Enabling sustainability through resource efficiency and systemic collaboration[J]. *Sustainability*, 2025, 17(17): 7650.
- [18] LI Binyong, SUN Linfu, WANG Shuying, et al. Information support system of cloud service platform for automobile industrial chain[J]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2015, 21(10): 2787-2797(in Chinese). [李斌勇, 孙林

- 夫,王淑营,等.面向汽车产业链的云服务平台信息支撑体系[J].计算机集成制造系统,2015,21(10):2787-2797.]
- [19] ZHONG Qi,TANG Tang. Impact of government intervention on industrial cluster innovation network in developing countries[J]. Emerging Markets Finance & Trade, 2018, 54 (14):3351-3365.
- [20] SONG Mulang,GONG Xuejian,DU Jun,et al. Population dynamics modeling of crowdsourcing as an evolutionary cooperation-competition game for fulfillment capacity balancing and optimization of smart manufacturing services[J]. Computers & Industrial Engineering, 2024, 197(C): 110572.
- [21] GUO Wei, WANG Zhen, SHAO Hongyu, et al. Crowdsourcing design theory and key technology development [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2022, 28(9): 2650-2665 (in Chinese). [郭伟,王震,邵宏宇,等.众包设计理论及关键技术发展研究[J].计算机集成制造系统,2022,28(9):2650-2665.]
- [22] WEI Wu, NI Hui, ZHANG Haoze, et al. The niche and value creation mechanism of the innovation ecosystem of crowd innovation space: A multi-case study[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2024, 36(12): 4715-4729.
- [23] XU Yizun. Research on “crowdsourcing, crowd innovation, crowd support and crowd funding” and the innovation of growing enterprises[J]. China Science and Technology Industry, 2016(1): 86-87 (in Chinese). [徐轶遵. “众创、众包、众扶、众筹”与成长企业创新[J]. 中国科技产业, 2016(1): 86-87.]
- [24] LI Jun, QIU Jujiang, ZHOU Yong, et al. Study on the reference architecture and assessment framework of industrial internet platform[J]. IEEE Access, 2020, 8: 164950-164971.
- [25] YU Yang, SUN Linfu, WANG Shuying, et al. Data security model for industrial chain collaborative SaaS platform [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2016, 22(12): 2911-2919 (in Chinese). [余洋,孙林夫,王淑营,等.面向产业链协同 SaaS 平台的数据安全模型[J]. 计算机集成制造系统, 2016, 22(12): 2911-2919.]
- [26] ZHAO Jinyu, ZHAO Lu, XU Yinghui, et al. Research on the dynamic mechanisms of the synergetic development of construction industry clusters [J]. Sustainability, 2025, 17 (3): 958.
- [27] ZHOU Jun, HUANG Ying, TAN Keyuan. Practice of iron and steel industrial internet based on cloud-edge collaboration [J]. Metallurgical Automation, 2025, 49(S1): 481-489 (in Chinese). [周军,黄颖,谭克元.基于云边协同的钢铁工业互联网实践[J].冶金自动化, 2025, 49(S1): 481-489.]

作者简介:

- 江沛(1985—),男,重庆人,副教授,博士生导师,重庆大学制造工程研究所副所长,机器人工程系主任,研究方向:机器人技术、绿色制造、智能制造等, E-mail: peijiang@cqu.edu.cn;
- 孙国友(2001—),男,安徽阜南人,硕士研究生,研究方向:智能制造, E-mail: guoyou_sun@163.com;
- 马军(1981—),男,甘肃敦煌人,正高级工程师,博士,中国兵器铁马工业信息技术中心主任,研究方向:数字化设计制造技术、智能制造等, E-mail: mascotjun@126.com;
- 李传江(1995—),男,山西临汾人,博士,研究方向:智能制造、小样本学习、元学习, E-mail: chuanjiang_li@163.com;
- 徐海军(1977—),男,安徽芜湖人,高级工程师,研究方向:智能制造, E-mail: tm2312@126.com;
- +李孝斌(1987—),男,重庆人,副教授,博士生导师,智能制造系主任,研究方向:智能制造、网络协同制造、新一代信息技术在离散制造行业中的应用,通讯作者, E-mail: xiaobin_lee@cqu.edu.cn.